

ML 모델 학습 결과 보고서

LightGBM × Optuna — 산재 분류 모델 (30개)

실험 개요

항목	값
알고리즘	LightGBM (GBDT)
하이퍼파라미터 튜닝	Optuna TPE, N_TRIALS = 50
모델 총 수	5 태스크 × 6 업종 = 30개
Train 기준	통계기준년월 ≤ 2023
Test 기준	통계기준년월 ≥ 2024
클래스 불균형 처리	is_unbalance = True
Early stopping	patience 50 rounds
Optuna 최적화 목표	Macro F1 (maximize)
신규 추가 피처	종업종_enc (82종→44통합, 명목형 categorical_feature)

태스크 구성

#	태스크명	데이터 폴더	클래스 수	설명
1	발생형태	target-발생형태	23	사고 유형 분류
2	재해정도_발생형태기반	target-발생형태	8	재해 심각도 (사고 데이터)
3	질병종류	target-질병종류	7~9	업무상질병 유형 분류
4	세부질병종류	target-질병종류	21~32	세부 질병 분류
5	재해정도_질병기반	target-질병종류	8	재해 심각도 (질병 데이터)

태스크 1 — 발생형태 (23개 클래스)

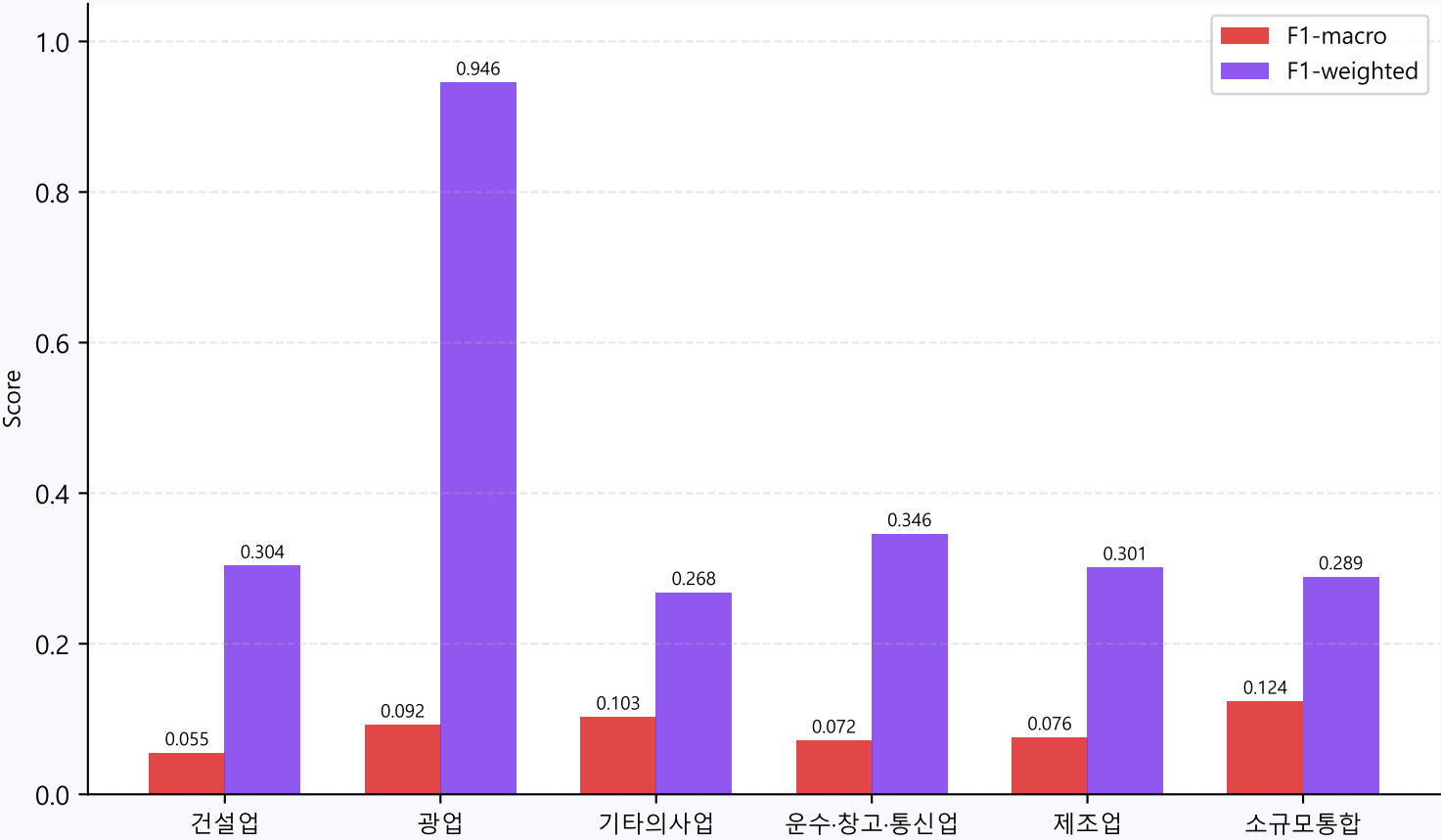
성능 지표 (Test set)

업종	Train	Test	Accuracy	Precision	Recall	F1-macro	F1-weighted
건설업	198,197	69,611	0.3688	0.0841	0.0687	0.0552	0.3038
광업	19,504	5,320	0.9598	0.1174	0.0847	0.0924	0.9457
기타의사업	295,536	108,790	0.3619	0.1622	0.1100	0.1028	0.2683
운수·창고·통신업	60,411	34,659	0.4333	0.1073	0.0753	0.0717	0.3462
제조업	206,922	65,571	0.3834	0.1301	0.0850	0.0757	0.3014
소규모통합	15,954	5,011	0.3287	0.1178	0.1377	0.1236	0.2889

최적 하이퍼파라미터 (Optuna Best Trial)

업종	num_leaves	max_depth	learning_rate	min_child_samples
건설업	130	9	0.08717	96
광업	145	10	0.02866	42
기타의사업	43	5	0.08542	58
운수·창고·통신업	64	9	0.01875	35
제조업	135	4	0.03917	75
소규모통합	50	8	0.04133	82

F1-macro vs F1-weighted (업종별 비교)



태스크 2 — 재해정도_발생형태기반 (8개 클래스)

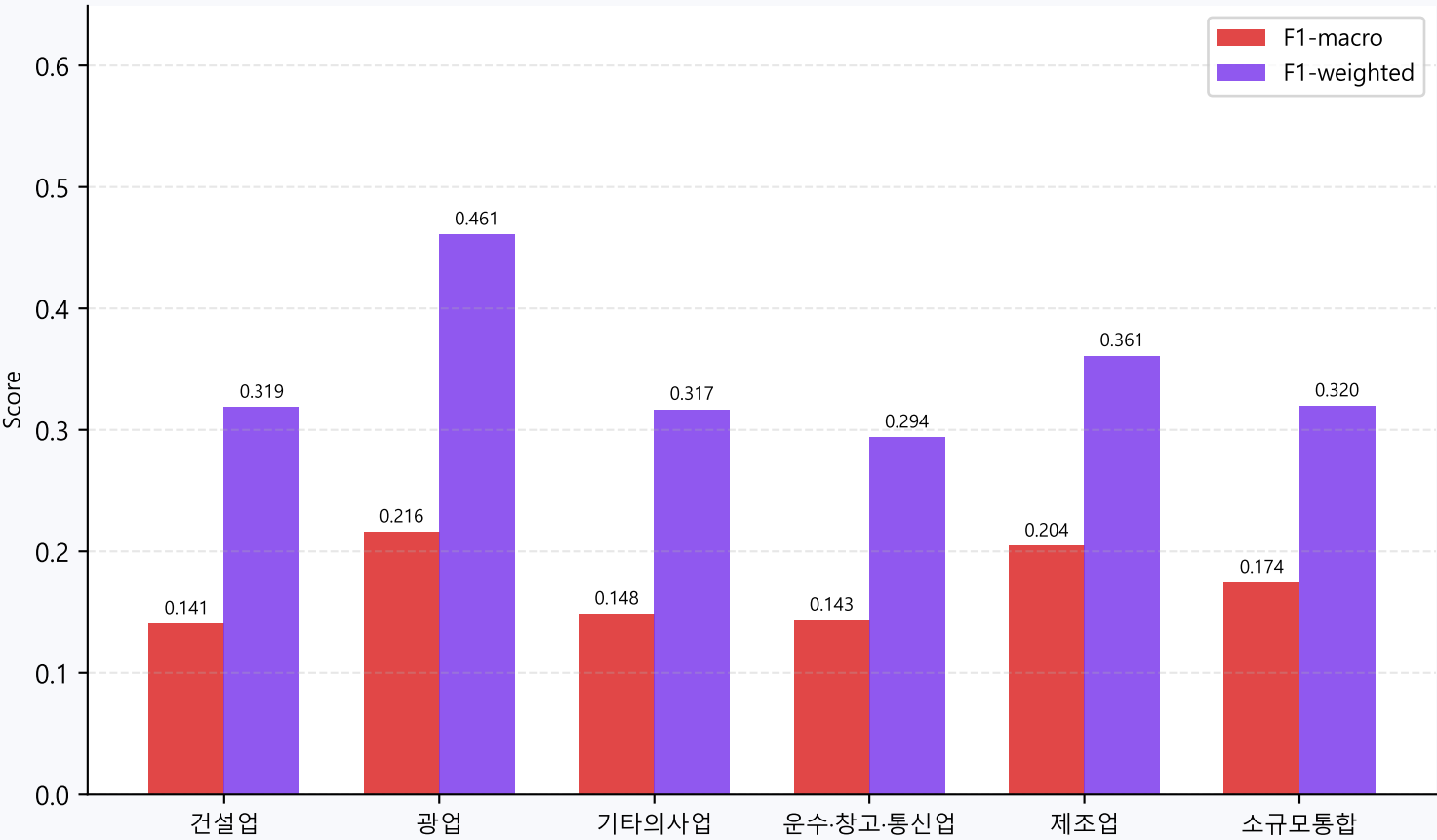
성능 지표 (Test set)

업종	Train	Test	Accuracy	Precision	Recall	F1-macro	F1-weighted
건설업	198,197	69,611	0.3799	0.1927	0.1552	0.1405	0.3185
광업	19,504	5,320	0.5256	0.3393	0.2200	0.2159	0.4609
기타의사업	295,536	108,790	0.3758	0.1919	0.1619	0.1485	0.3168
운수·창고·통신업	60,411	34,659	0.3726	0.1768	0.1580	0.1434	0.2939
제조업	206,922	65,571	0.3887	0.4044	0.2143	0.2045	0.3609
소규모통합	15,954	5,011	0.3554	0.2303	0.1761	0.1743	0.3196

최적 하이퍼파라미터 (Optuna Best Trial)

업종	num_leaves	max_depth	learning_rate	min_child_samples
건설업	148	3	0.09408	100
광업	174	8	0.06607	13
기타의사업	56	10	0.01183	97
운수·창고·통신업	165	4	0.01655	25
제조업	118	5	0.05233	69
소규모통합	189	9	0.01001	79

F1-macro vs F1-weighted (업종별 비교)



태스크 3 — 질병종류 (7~9개 클래스)

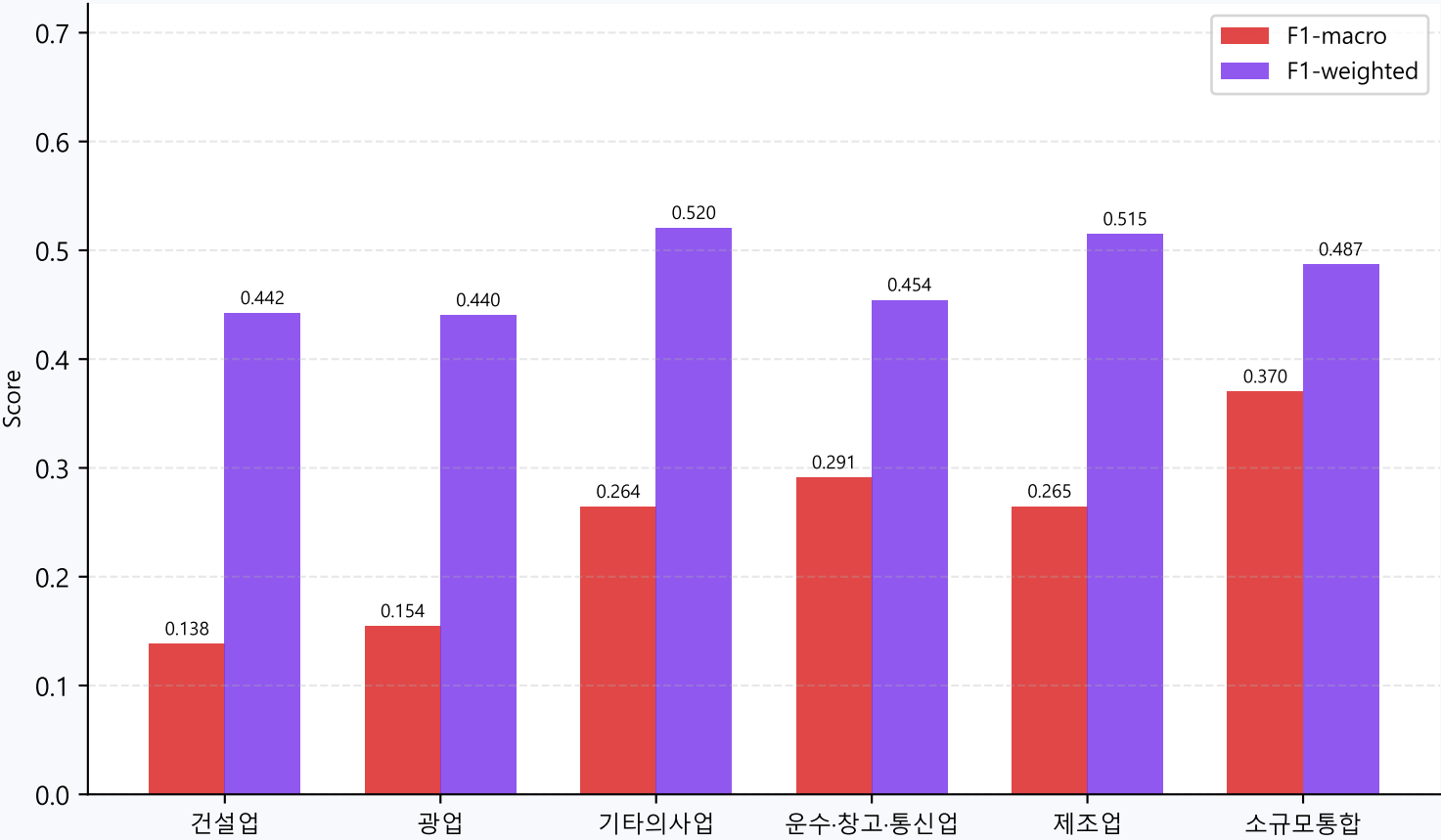
성능 지표 (Test set)

업종	Train	Test	Accuracy	Precision	Recall	F1-macro	F1-weighted
건설업	18,145	23,543	0.5176	0.2614	0.1432	0.1381	0.4421
광업	18,445	5,100	0.4863	0.2411	0.1564	0.1544	0.4402
기타의사업	32,029	11,459	0.5316	0.3322	0.2581	0.2642	0.5204
운수·창고·통신업	5,027	2,167	0.4993	0.3105	0.3098	0.2910	0.4542
제조업	43,159	17,782	0.5656	0.4073	0.2491	0.2645	0.5147
소규모통합	1,361	519	0.5145	0.3924	0.3784	0.3700	0.4868

최적 하이퍼파라미터 (Optuna Best Trial)

업종	num_leaves	max_depth	learning_rate	min_child_samples
건설업	45	9	0.08577	66
광업	48	6	0.06863	62
기타의사업	21	5	0.05432	12
운수·창고·통신업	165	3	0.01528	14
제조업	173	7	0.01873	17
소규모통합	144	7	0.06453	45

F1-macro vs F1-weighted (업종별 비교)



태스크 4 — 세부질병종류 (21~32개 클래스)

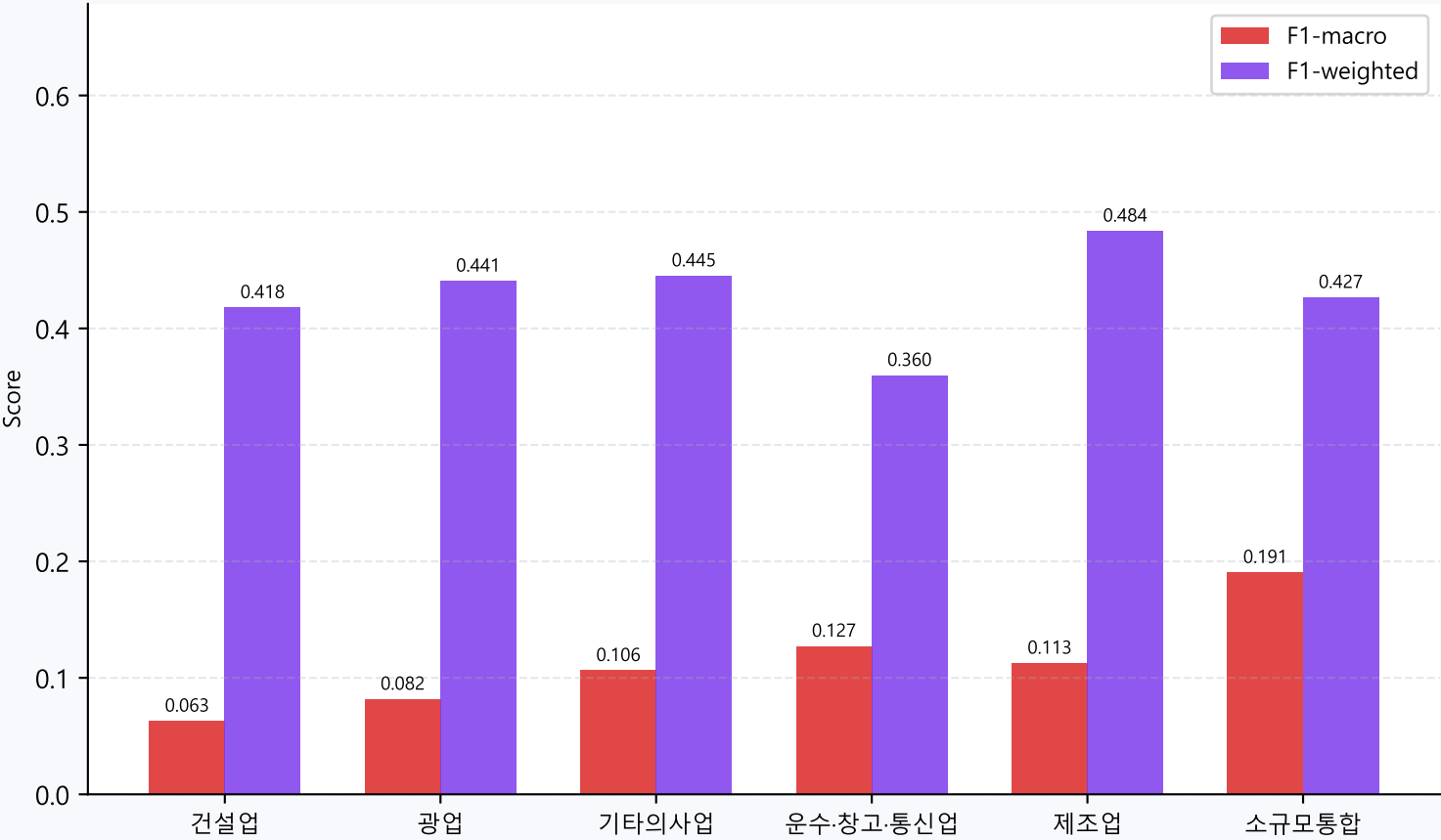
성능 지표 (Test set)

업종	Train	Test	Accuracy	Precision	Recall	F1-macro	F1-weighted
건설업	18,145	23,543	0.5168	0.1506	0.0624	0.0629	0.4179
광업	18,445	5,100	0.4871	0.1081	0.0831	0.0817	0.4407
기타의사업	32,029	11,459	0.4975	0.1424	0.1101	0.1063	0.4452
운수·창고·통신업	5,027	2,167	0.3992	0.1435	0.1368	0.1272	0.3597
제조업	43,159	17,782	0.5581	0.2391	0.1106	0.1126	0.4836
소규모통합	1,361	519	0.4740	0.2330	0.1902	0.1905	0.4266

최적 하이퍼파라미터 (Optuna Best Trial)

업종	num_leaves	max_depth	learning_rate	min_child_samples
건설업	127	8	0.02404	10
광업	101	6	0.06982	40
기타의사업	159	4	0.03163	35
운수·창고·통신업	142	10	0.06834	17
제조업	132	3	0.04414	32
소규모통합	152	3	0.03246	11

F1-macro vs F1-weighted (업종별 비교)



태스크 5 — 재해정도_질병기반 (8개 클래스)

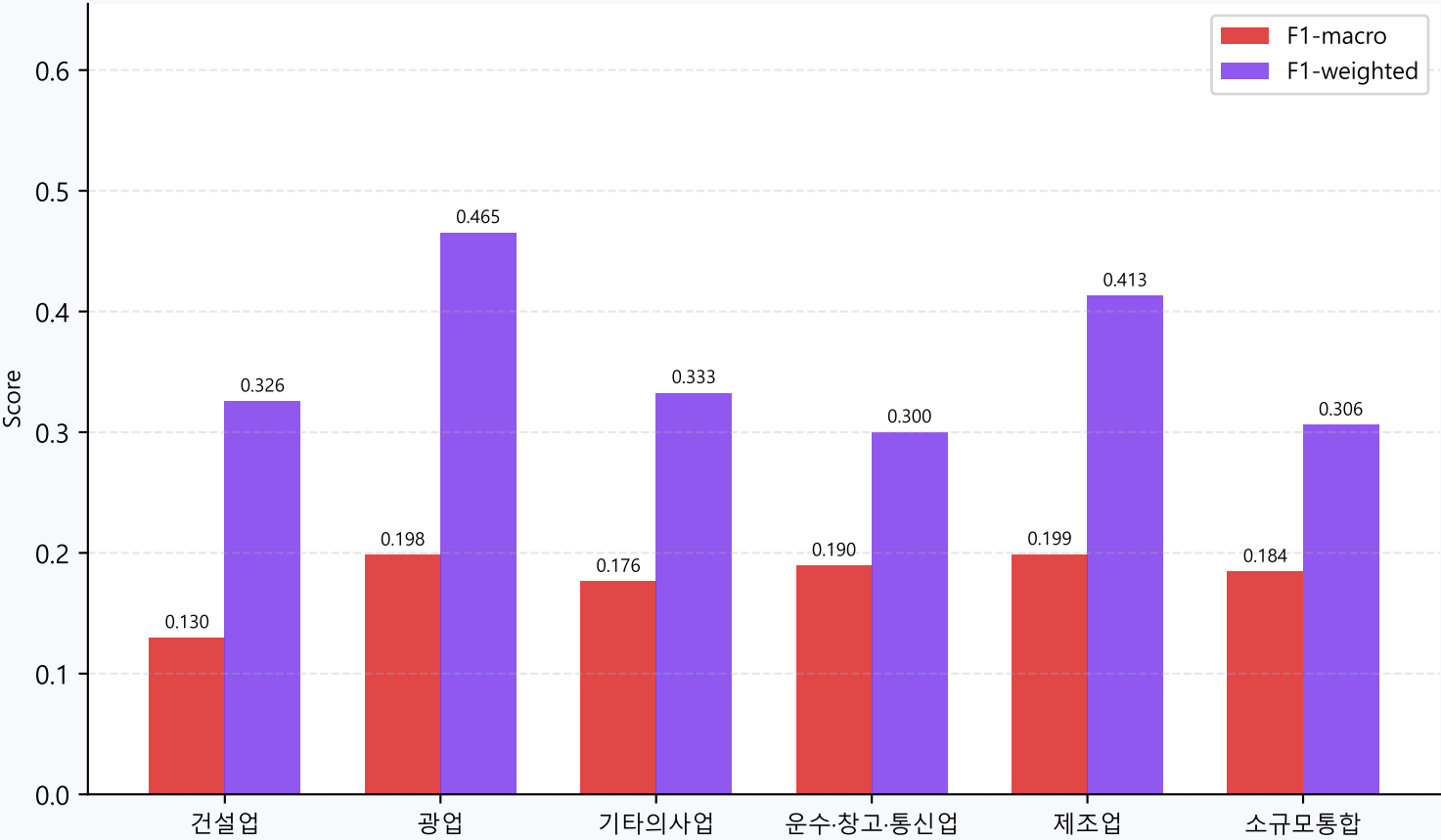
성능 지표 (Test set)

업종	Train	Test	Accuracy	Precision	Recall	F1-macro	F1-weighted
건설업	18,145	23,543	0.4614	0.3336	0.1636	0.1297	0.3256
광업	18,445	5,100	0.5367	0.3010	0.2085	0.1982	0.4653
기타의사업	32,029	11,459	0.4375	0.3481	0.2019	0.1763	0.3326
운수·창고·통신업	5,027	2,167	0.3969	0.2397	0.2159	0.1895	0.3000
제조업	43,159	17,782	0.4994	0.3908	0.2232	0.1987	0.4130
소규모통합	1,361	519	0.3834	0.2316	0.2096	0.1844	0.3060

최적 하이퍼파라미터 (Optuna Best Trial)

업종	num_leaves	max_depth	learning_rate	min_child_samples
건설업	119	5	0.07575	62
광업	70	5	0.04793	42
기타의사업	20	10	0.07525	11
운수·창고·통신업	108	7	0.06238	27
제조업	39	8	0.09817	48
소규모통합	64	9	0.02686	58

F1-macro vs F1-weighted (업종별 비교)

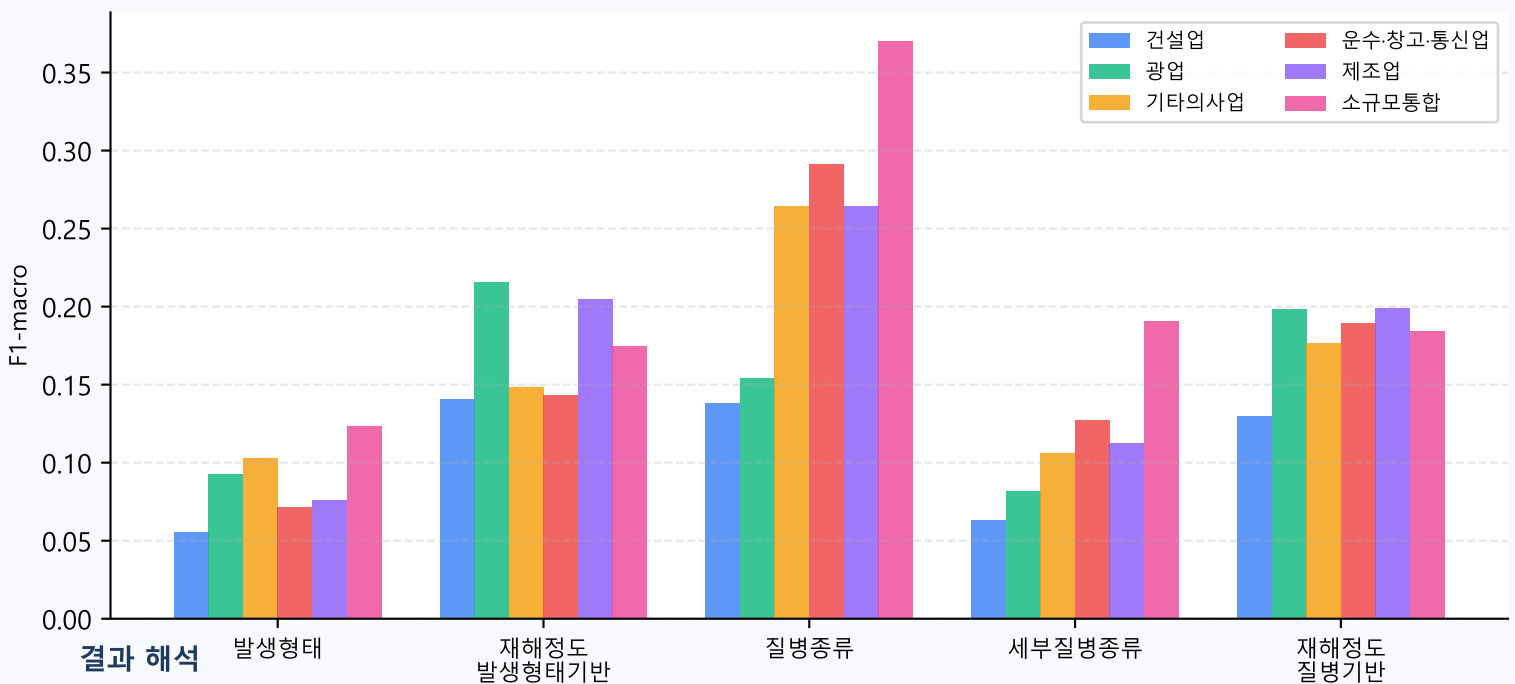


전체 성능 요약 및 결과 해석

태스크별 성능 요약 (F1-macro 기준)

태스크	클래스	랜덤기준	avg F1-macro	최고 업종	최저 업종
발생형태	23	4.3%	0.087	소규모통합 (0.124)	건설업 (0.055)
재해정도_발생형태기반	8	12.5%	0.171	광업 (0.216)	건설업 (0.141)
질병종류	7~9	11~14%	0.247	소규모통합 (0.370)	건설업 (0.138)
세부질병종류	21~32	3~5%	0.114	소규모통합 (0.191)	건설업 (0.063)
재해정도_질병기반	8	12.5%	0.179	제조업 (0.199)	건설업 (0.130)

태스크 × 업종 F1-macro 전체 비교



■ 성능이 낮은 이유

- 1) 피쳐-타겟 약한 상관: 성별·연령·지역·규모·종업종만으로 사고 유형 예측은 본질적으로 어려운 문제.
사고 유형은 "어떤 작업을 하느냐·어떤 장비를 쓰느냐"에 의존 — 해당 피쳐 없음.
- 2) 강한 클래스 불균형: 발생형태 23개 중 상위 4개가 70%+ 차지.
- 3) 세부질병종류 클래스 최대 32개: 소규모 업종은 행수 대비 클래스 수 과다.
- 4) 광업 Acc 96.0% 이상현상: 테스트셋 1개 클래스 쏠림 — F1-macro 9.2%가 실제 성능.

■ 개선 방향

- 피쳐 추가: 작업 공정, 장비, 세분류 업종 등 직접적 위험 요인 변수 발굴
- Top-K 예측: predict.py 구현 완료 — 상위 3~5개 후보+확률 반환으로 실용성 확보
- 베이지안 추정기와 병용: ML은 업무상질병 세분류에 집중, 나머지는 베이지스 보조
- Feature importance 분석: 업종별 기여 피쳐 확인 후 불필요 피쳐 정리